Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

55 anos Centro Paula Souza

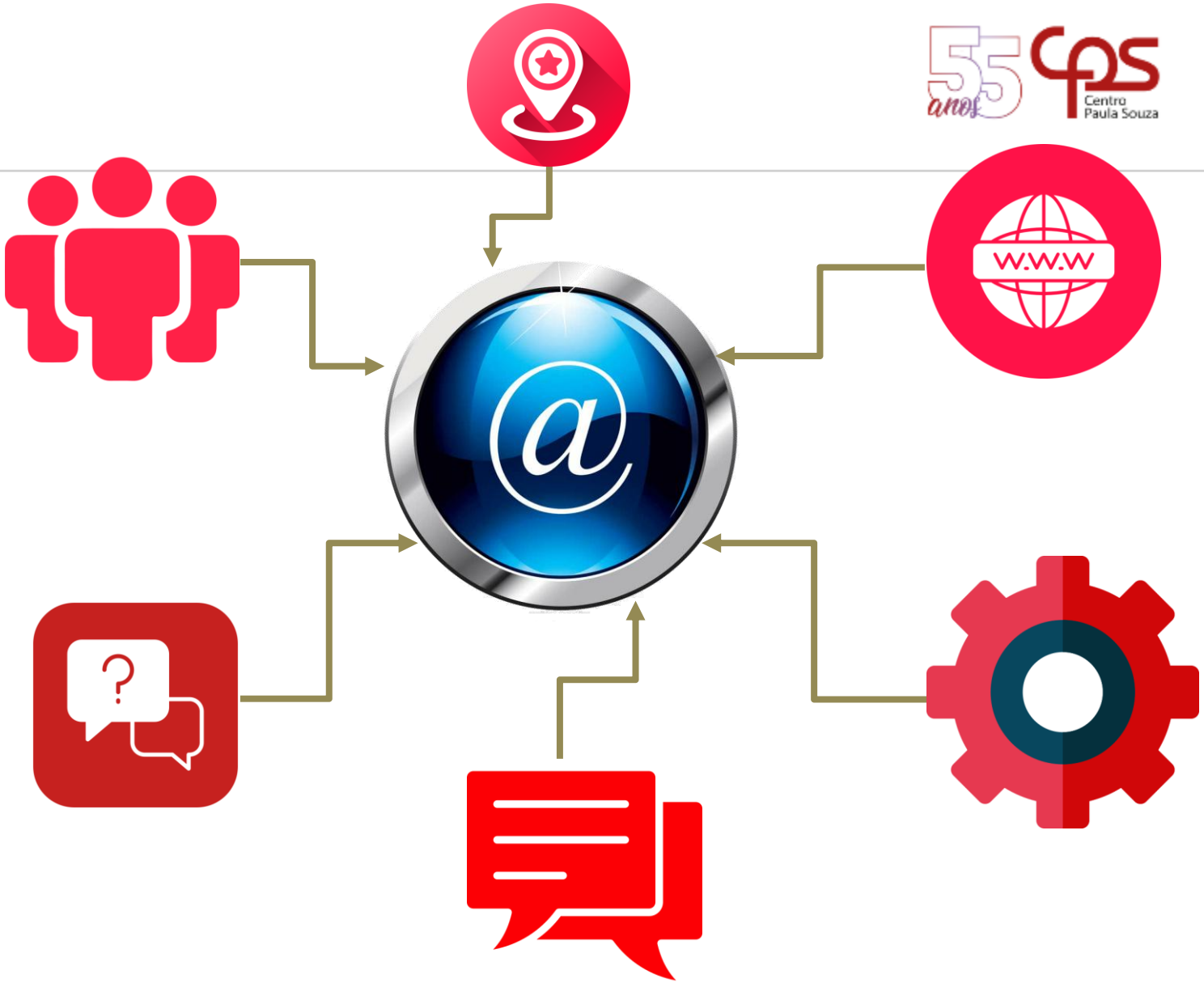
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Internet, Protocolos e Segurança de Sistemas de Informação

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br

Centro Paula Souza
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO


W.W.W


Quem
Somos?

Perfil profissional

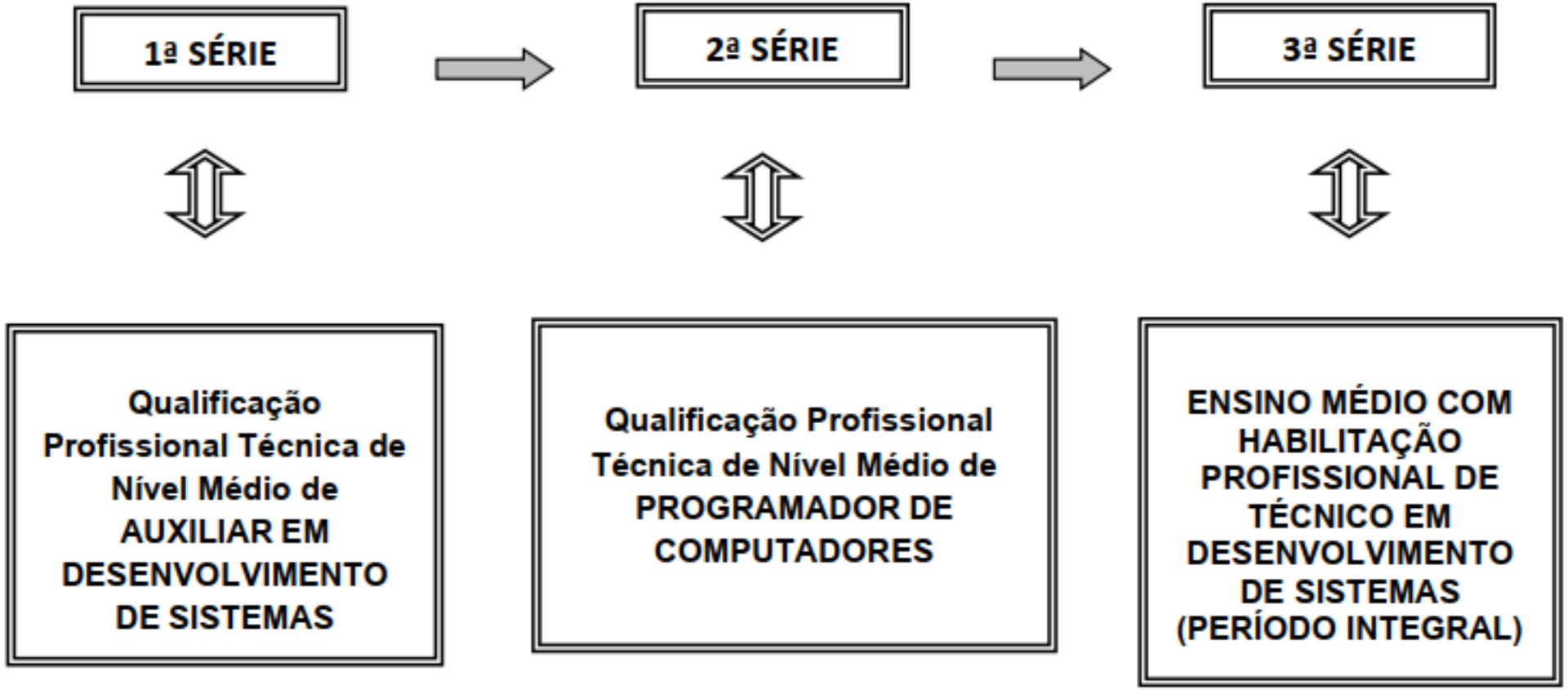
O **TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** é o profissional que analisa e projeta sistemas.

- ❑ Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação.
- ❑ Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica.
- ❑ Modela, implementa e mantém bancos de dados.

Mercado de trabalho

- Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

Itinerário formativo



CENTRO PAULA SOUZA - CHA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA



C - COMPETÊNCIAS
(CONHECIMENTO - O QUE SABER)

H - HABILIDADES
(SABER FAZER)

A - ATITUDES
(QUERER FAZER)

Informações complementares

Atribuições e Responsabilidades

- ❑ Implementar rotinas de segurança da informação.
- ❑ Utilizar protocolos de redes e internet para comunicação de dados.

Valores e Atitudes

- ❑ Incentivar comportamentos éticos.
- ❑ Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
- ❑ Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas

Competências e habilidades

1. Configurar os principais serviços de redes de comunicação de dados e internet para o desenvolvimento de sistemas.

1.1 Identificar modelo de referência de arquitetura de redes de comunicação de dados e internet para a escolha de protocolos adequados aos sistemas em desenvolvimento.

1.2 Utilizar protocolos de rede e de comunicação de dados que auxiliem no desenvolvimento de sistemas.

Introdução aos modelos de referência de arquiteturas de redes (OSI/ISO)

- Meios de transmissão e topologias de redes;
- Modelos de referência de redes.





Bases tecnológicas

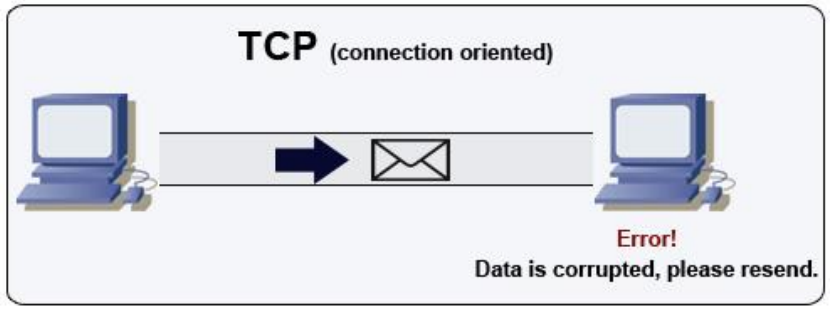
Camadas física, de enlace e de rede

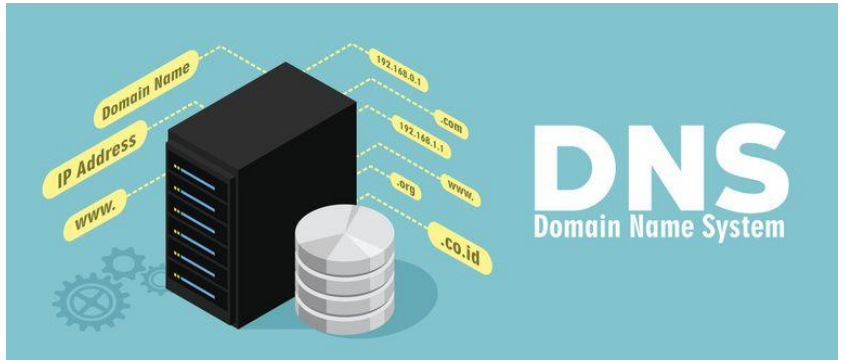
- Interfaces de rede cabeada e sem fio;
- Endereçamento físico, protocolo e endereçamento IP;
- Roteamento;
- Protocolos de resolução de endereços e obtenção estática e dinâmica de IP;
- Tradução de endereços de IP, firewall e proxy.

Bases tecnológicas

Camadas de transporte e aplicação

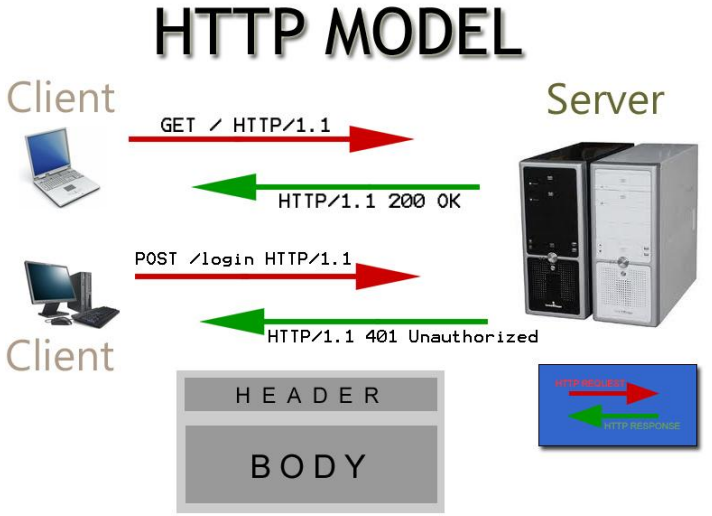
- Portas, transporte (TCP/UDP) e controle de mensagens;
- Tradução e serviço de nomes;
- Laboratório em rede com comandos básicos de console.





Protocolo de transferência de Hipertexto

- Solicitações, verbos, requisição, URI/URL, cabeçalho, padrão de formato de mensagens de correio eletrônico;
- Respostas e códigos de status, agente de usuário, estados de sessão e cookies, REST;
- World Wide Web, navegadores, linguagem de marcação de hipertexto, segurança, certificados, criptografia e HTTPS;
- Laboratório em protocolo de transferência de hipertexto



Outros protocolos de aplicação

- Serviço de transferência de arquivos e emulação de terminal;
- Sistemas de arquivo em rede, acesso remoto, tunelamento, rede virtual privada, controle de acesso e serviços de diretório;
- Correio eletrônico.





Bases tecnológicas

Conceitos de Segurança da Informação

- ❑ Cartilha de Segurança para Internet
- ❑ Mecanismos de Segurança
- ❑ Características de segurança da informação
- ❑ Políticas de segurança
- ❑ Criptografia e Firewall
- ❑ Segurança em redes de computadores e dispositivos móveis

Bases tecnológicas

Identificação de vulnerabilidades

- ❑ Engenharia social
- ❑ Varredura/análise
- ❑ Negação de serviço - DoS e DDoS
- ❑ Testes de penetração e de vulnerabilidades
- ❑ Injection SQL
- ❑ Footprint - descoberta de informações

IA Generativa





Metodologia, avaliação e recuperação



Instrumentos e critérios de avaliação

- **Instrumentos de avaliação**
  - Desenvolvimento de projetos
  - Lista de exercícios
  - Trabalho em equipe
  - Pesquisa com IA Generativa
  - Máquinas virtuais (VMs)
- **Recuperação contínua**
  - Pesquisas sobre tendências do mercado
  - Podcast, produção de vídeo autoral

- **Critérios de avaliação**
  - Relacionamento de conceitos
  - Criatividade na resolução dos problemas
  - Interatividade, cooperação e colaboração
  - Organização

Material de apoio



YouTube

Cisco Packet Tracer

KALI
BY OFFENSIVE SECURITY

Cronograma proposto

13/08/2026

Lista de exercícios

Mapeamento e design da rede

03/09/2026

Projeto “Neighbor net”

Desenvolvimento de uma rede pessoal

08/10/2026

Projeto em equipe

Desenvolvimento de um projeto de automação simples

22/10/2026

Recuperação contínua

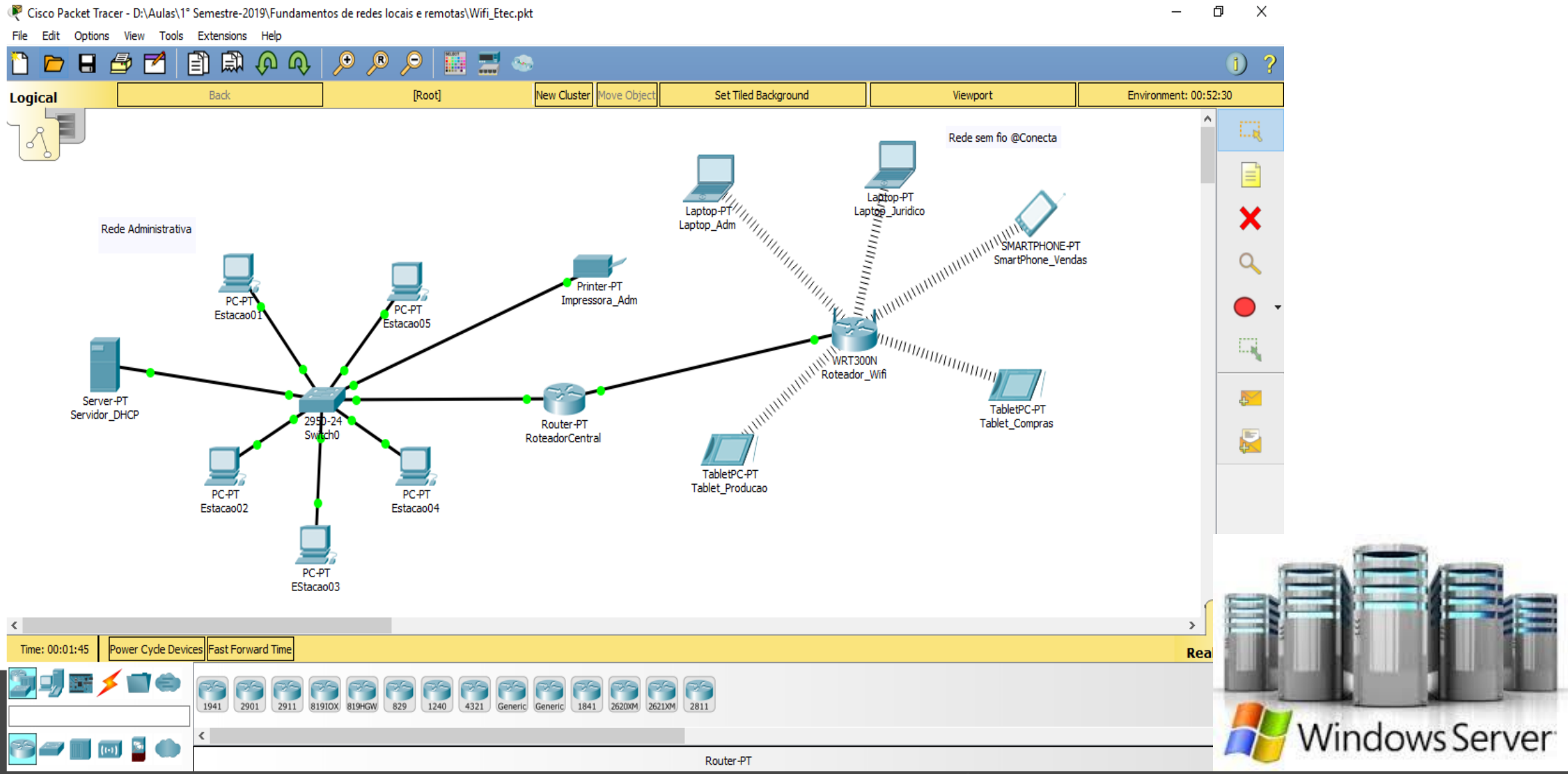
Produção de podcast sobre comunicação sem fio

3° Bimestre

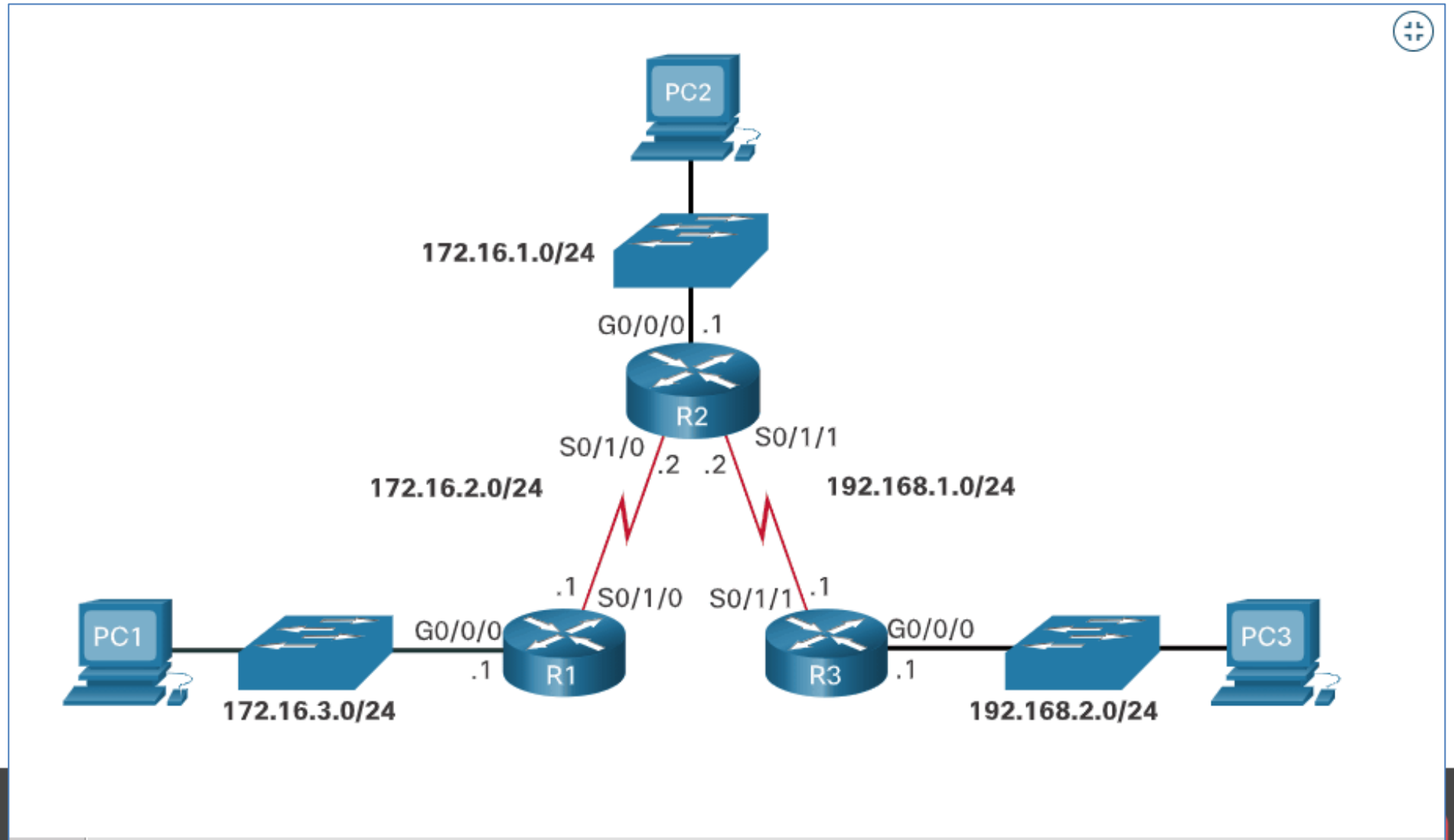
Observação direta

Participação em aulas e na equipe

Projetos propostos



Projetos propostos

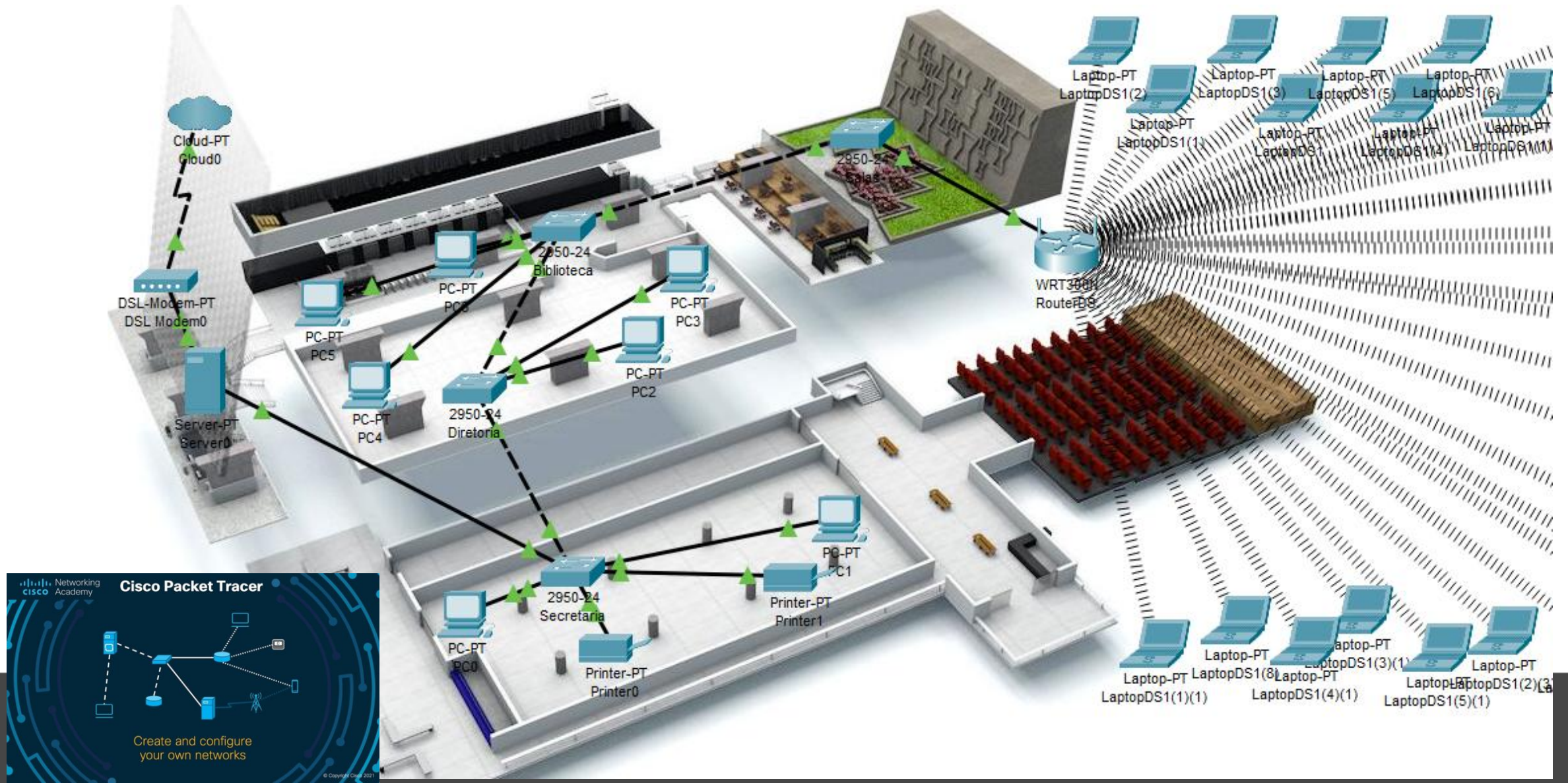


Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

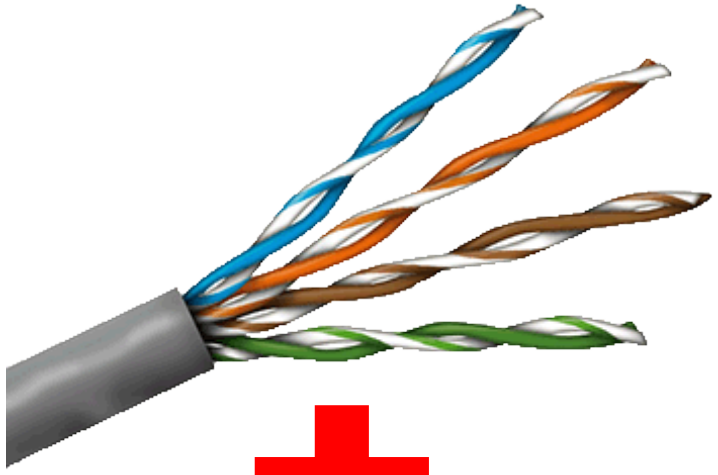
Projetos propostos

55 anos Cps Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS



Projetos propostos



+



+

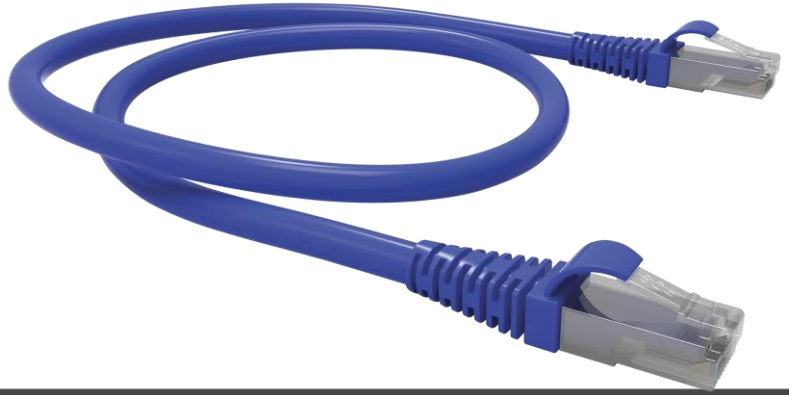


+

=







Canais de comunicação

Microsoft Teams



Etec
Cel. Raphael Brandão
Barretos

Dúvidas, comentários...



Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br